浙江大学

硕士学位申请书

申请人学号：22360325

申请人姓名：龙泳江

导师姓名：苏中根

申请学科、专业：大数据技术与工程

院（系）：工程师学院

浙江大学学位评定委员会办公室制

年　　月　　日

说　明

一、本表用钢笔填写，内容力求详尽，字迹务必清楚，如栏内填写不下，可另加附页。

如电脑录入填写，签名处必须是真实的签字。

二、表内所列项目要全部填写，不留空白。

三、校外申请者，由申请人所在单位签署意见后，密封送学院研究生教育科。

姓　名	龙泳江	性别	男	出生年月	2000年07月07日	民族	苗族	
籍　贯	湖南省邵阳市绥宁县	婚否	未婚	硕士生入学时间	2023年09月	政治面貌	中国共产主义青年	
现在工作或学习单位						职务		
单位通讯地址								
何时、何地因何原因受过何种奖励和处分								
主要简历	起止年月 、 学习或工作单位 、 职务或职称 2018年9月-2022年6月|浙大城市学院|学生 2022年8月-至今|浙江吉丰科技有限公司|职工							
参加社会实践(教学实践)情况								

课程学习成绩	课程名称	学分	成绩	课程名称	学分	成绩
	研究生论文写作指导	1.0	80	机器学习	2.0	87
	新时代中国特色社会主义理论与实践	2.0	91	工程技术创新前沿	1.5	85
	产业技术发展前沿	1.5	90	数学建模	2.0	85
	工程伦理	2.0	99	自然辩证法概论	1.0	90
	高阶工程认知实践	3.0	88	数据工程实践与案例分析	2.0	92
	数据科学技术与软件实现	2.0	97	机器学习与数据挖掘工程	2.0	91
	人工智能算法与系统	2.0	100	研究生英语应用能力提升	2.0	免修
				课程修习总学分	**26**	

学术论文发表情况	论文题目或成果名称	发表刊物或颁奖、	发表时间	论文或奖励级别	作者署名
	智慧SSD运维软件	国家知识产权局			第二作者

学院/系研究生科对课程成绩和科研成果审核意见:

审核人签名:　　学院/系研究生科（盖章）

年　月　日

论 文 题 目	基于机器学习的固态硬盘故障预测与寿命提升方法研究
起讫日期（从开题报告至论文完稿）	2024年12月25日-2026年07月05日

学位论文的主要内容及创新点：

主要内容：

随着云计算、大数据与人工智能应用的快速发展，数据中心规模持续扩大。固态硬盘（SSD）作为关键存储介质，其可靠性与寿命利用效率直接影响业务连续性和运维成本。本文针对规模化数据中心中 SSD 故障预警误报成本高、闪存块耐久差异未被充分利用这两大核心问题，以提升运维可靠性和资源利用率为目标，围绕盘级故障预警与块级寿命优化展开系统性研究。

针对现有盘级故障预测方法误报率偏高、难以捕捉近端突变前兆的问题，本文提出一种面向低误报约束的预测方法。该方法通过混合标注策略与短期时序突变特征，将监督信号与故障前兆的时间尺度对齐，在抑制标签噪声的同时有效放大微弱的故障信号。模型采用 RF、XGB 与 LGB 三种异构基学习器，并引入 Attention 模块进行样本级自适应加权融合，同时利用 Focal Loss 缓解类别不平衡，从而提升对稀疏故障样本的判别稳定性。在阿里云 MB1 与 MB2 数据集上的实验结果表明，该方法在维持极低误报率的前提下，分别取得了 0.921 和 0.490 的 F0.5 分数，实现了对故障盘的精准、及时检出。

针对传统统一编程/擦除（PE）阈值策略浪费强块寿命的问题，本文设计了一套基于块级错误比特计数（FBC）的差异化寿命提升策略。该策略将块寿命预测转化为“强/弱块”二分类问题，并据此实施差异化的 PE 擦写上限管控，在不突破可靠性边界的前提下充分挖掘强块的剩余寿命。测试结果表明，该策略可带来约 17% 的累计可写入量提升。轻量化采集实验进一步验证了该策略在控制器端部署的可行性。

为验证上述算法的工程实用性，本文设计并实现了一套智慧 SSD 运维原型软件。该系统打通了从数据采集、模型推理到预警处置的完整业务闭环，并通过功能测试验证了其从理论模型到实际运维流程的转化能力。

本文构建了从“盘级精准预警”到“块级寿命优化”再到“系统闭环落地”的完整技术链路。研究表明，将低误报约束贯穿于算法设计与策略制定的全流程，能够在保障存储可靠性的同时显著提升资源利用效率。这一工作为数据中心固态硬盘的可靠性运维与成本优化提供了可行的方法与实践参考。

关键词：固态硬盘；机器学习；低误报故障预警；寿命提升；

学位论文的主要创新：

论文自我评述

一、主要创新点

本论文围绕数据中心SSD运维中“故障预警误报成本高”与“闪存块寿命利用不充分”两大核心问题，以提升运维可靠性和资源利用率为目标，开展了系统性研究，主要创新点如下：

提出了一种面向低误报约束的盘级SSD故障预测方法。 针对现有方法误报率高的问题，本研究设计了混合标注策略与短期时序突变特征，将监督信号与故障前兆的时间尺度对齐，有效抑制了标签噪声并放大了微弱故障信号。模型采用RF、XGB、LGB异构集成，并引入Attention模块进行自适应加权融合。实验表明，该方法在维持极低误报率的前提下，实现了对故障盘的精准检出，在MB1数据集上取得了0.921的F0.5分数。

设计了一套基于块级寿命预测的差异化寿命提升策略。针对统一PE阈值策略浪费强块寿命的问题，本研究将块寿命预测转化为“强/弱块”二分类问题。基于块级FBC数据构建预测模型，并据此实施差异化的PE擦写上限管控。实验结果表明，该策略在不突破可靠性边界的前提下，可带来约17%的累计可写入量提升，并通过轻量化采集实验验证了其部署可行性。

实现了从算法到系统的工程闭环验证。为验证算法的工程实用性，本论文设计并实现了一套智慧SSD运维原型软件。该系统打通了从数据采集、模型推理到预警处置的完整业务闭环，通过功能测试验证了其在真实运维场景中的落地能力，证明了所提方法具备实际应用潜力。

二、存在的不足与展望

尽管本研究取得了一定成果，但仍存在以下不足，有待未来进一步探索：

模型泛化能力有待验证。本研究的模型基于特定型号的MLC-SSD数据训练，在不同厂商、不同工艺（如TLC、QLC）的SSD上的泛化能力仍需验证。

块级寿命实验样本有限。块级寿命策略的实验数据来源于实验室加速磨损测试，样本规模有限。在实际大规模部署中，需要更多样化的数据集来进一步验证策略的有效性。

时间漂移问题。实验发现模型性能随时间推移有所下降，表明SSD故障模式可能存在时间漂移。未来需研究能适应数据分布变化的在线学习机制。

模型可解释性有待加强。当前模型仍具“黑盒”特性。未来可引入可解释性方法，为运维人员提供更明确的故障归因，将模型输出更好地转化为运维决策信息。

申请人签名：_____　　年　　月　　日

导师（推荐人）对论文的评语：

签　名：_____、_____、_____

年　　月　　日

基层党组织对申请人的思想道德品质等的评语：

负责人签字：　　年　　月　　日

论文答辩委员会对论文的评语和表决结果：

答辩委员会主席签字：

年　　月　　日

学科学位委员会审批意见：

主席签字：　　年　月　日

校学位委员会审批意见：

浙江大学学位委员会（公章）

年　　月　　日